

課題④ ポートスキャンのパケット解析

目的

探査段階の中心となるポートスキャンの実習を行う。Nmap で探査中のパケットを調査する。パケットを分析することにより、探査の仕組みを確認する。

事前準備

1. server と router の VM を起動する。
2. TCP の 3way handshake を調査する。
3. ホスト検出，ポートスキャン手法について調査する。
4. telnet と SSH の違いについて調査する。

注意事項

- ・ 不用意にインターネット上のサーバに対して Nmap を利用してポートスキャンを行うと，スキャンを受けている側からすればアタックを受けているように見える。演習で構築した VM 以外のサーバ等に対してスキャンしないようにすること。
- ・ 自分で構築，設定していない IP アドレスのマシンへの通信が勝手に発生している場合は，解析に含めなくてよい。

手順

(1) Nmap を使ったホスト検出

サブゴール：探査用マシン (server) が属するネットワーク内で動作しているすべてのマシンをリストアップする。

- 1 server で Wireshark を起動する。
- 2 次のコマンドを実行して IP アドレスの指定範囲をスキャンすることで動作してい

るマシンを探し、IP アドレスを確認する。(Wireshark でパケットを記録すること)

nmap -sn スキャン対象の IP アドレスの範囲

(例えば `nmap -sn 172.20.1.1-254` あるいは `nmap -sn 172.20.1.0/24` アドレスの範囲はあくまで例です。どの範囲を指定すべきかは各自で考えること。) 解析に時間がかかる場合には、範囲を限定すること。

※ ネットワーク内のすべてのマシンが検出されていることを確認すること。

[解説]: 個々のパケットではなく TCP ストリームを解析したい場合には、解析したい TCP ストリーム中のパケットを選択し、右クリックして表示される Follow TCP Stream を選択する。表示されるウィンドウ中の文字色の違いを把握しておくこと。

まず nmap についての説明を行う。nmap は、ネットワーク調査およびセキュリティ監査を行うためのオープンソースのツールである。生の (raw)IP パケットを用いて、ネットワーク上でどのようなホストが利用可能になっているか、これらのホストが提供しているサービス (アプリケーション名とバージョン) は何か、ホストが実行している OS(OS 名とバージョン) は何か、どのような種類のパケットフィルタ/ファイアウォールが使用されているかなど、その他数多くの特徴を斬新な方法で判別する [nmap.man.jp]。ここでは `-sn` オプションを用いる。このオプションを使うと、Nmap は ping スキャン (ホスト発見) のみを実行し、応答した利用可能なホストの一覧を出力する。それ以上の調査 (ポートスキャンや OS 検出など) は行わない。ping スウィープや ping スキャンとも呼ばれるこの手法は、デフォルトで、ICMP エコー要求と 80 番ポート宛ての TCP パケットを送信する。高い権限を持つユーザが、ローカルイーサネットネットワーク上のターゲットのスキャンを試みる場合は、`--send-ip` が指定されていない限り、ARP 要求 (`-PR`) が用いられる [nmap.man.host.discovery]。ping スキャンのの実行結果を図 1 に示す。探

索範囲には 192.168.100.1 ~ 192.168.100.5 を指定した。プライベートアドレス空間 192.168.100.0/24 に属するホストは router と server のみであり、それぞれ IP アドレスに 192.168.100.1 と 192.168.100.2 を割り当てている。したがって、これらのアドレスを含まないアドレス空間に対する ping スキャンは応答が期待できないため、上述のような探索範囲を指定した。

図 1 の結果から、ping スキャンの結果として、192.168.100.1 と 192.168.100.2 の 2

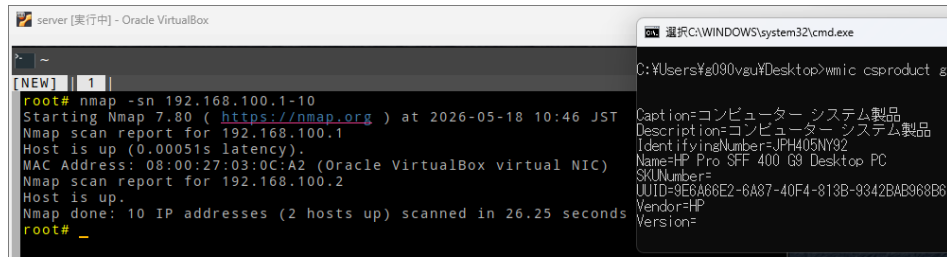


図 1 ping スキャンの結果

つの IP アドレスが検出されたことがわかる。これはそれぞれ router と server の IP アドレスであり、想定通りの結果が得られた。

- 3 パケット解析した結果（パケットをキャプチャした結果など）を用いて、OSI 参照モデルのどの層で、どのような手順で、どのように、どのような情報が、やり取りされてホスト検出の仕組みが、実現されているかをレポートで報告しなさい。

ping スキャンを実行した際に wireshark でキャプチャされたパケットの一覧と各パケットの詳細について図 3, 4, 5, 6 に示す。

図 2 は ping スキャンを実行した際に wireshark でキャプチャされたパケットの一覧であり、キャプチャ順にソートされている。ここから、ping スキャンの実行に伴い、ARP リクエスト・DNS・ICMP といったプロトコルのパケットがキャプチャされたことがわかる。最初にキャプチャされているパケットが ARP によるものであり、まず No.14 にかけて特定の MAC アドレスからブロードキャストで合計 4 つのパケットが送信されていることが分かる。info フィールドには Who has 192.168.100.[1,3,4,5] と記載されている。例として図 2 における No.1 のパケットの詳細を図 3 に示す。

図 3 では、server の IP アドレスである 192.168.100.2 から 192.168.100.1 の IP アドレスを解決するための ARP リクエストがブロードキャストされていることがわかる。

次に No.5 のパケットでユニキャストのパケットがキャプチャされていることが分かる。No.5 のパケットの詳細を図 4 に示す。

図 4 から、このパケットは 192.168.100.1 から 192.168.100.2 への ARP 応答、すなわち、router から server へ返された ARP 応答である。

続いて No.68 にかけて再び ARP 要求パケットがブロードキャストされている

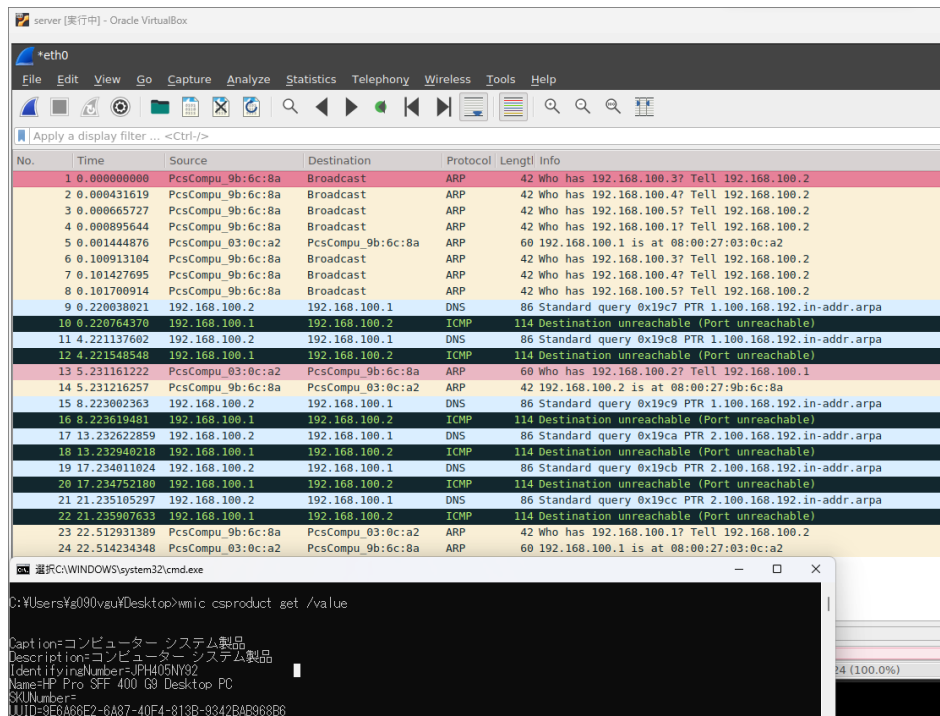


図2 ping スキャン時にキャプチャされたパケット一覧

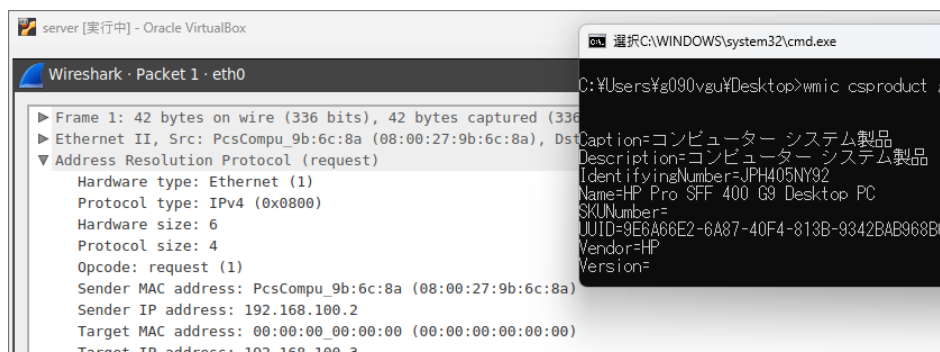


図3 ARP リクエスト

ことが分かる。これは1回目のARP要求に対する応答が得られなかったIPアドレスに対して、再度ARP要求がブロードキャストされたものであると考えられる。実際にキャプチャされたパケットにおいてもARP要求の再送が行われているのは192.168.100.[3,4,5]のIPアドレスに対してである。

次に、No.9でDNSのパケットがキャプチャされている。このパケットの詳細について図5に示す。

図5から、jtodoj

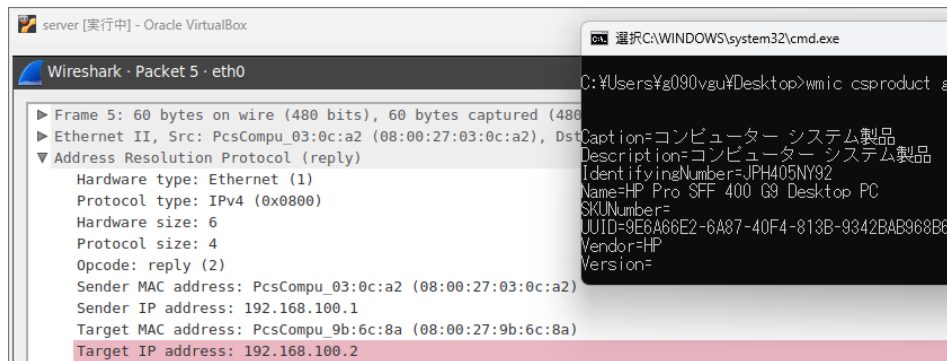


図 4 ARP 応答

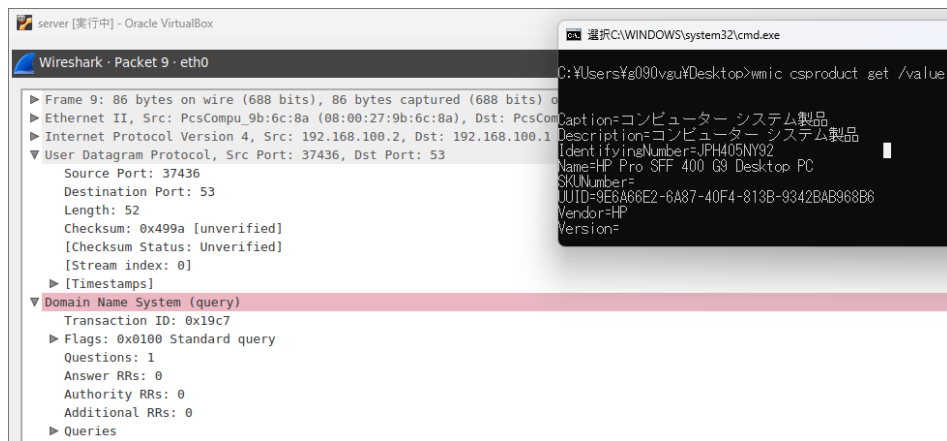


図 5 DNS 問い合わせ

次に No.10 で ICMP のパケットがキャプチャされている。このパケットの詳細について図 6 に示す。

図 6 から、ICMP → DNS → Transaction ID の値が図 5 の DNS 問い合わせの DNS → Transaction ID と同じであることから、このパケットは図 5 の DNS 問い合わせに対する応答であることがわかる。さらに、ICMP の Type が 3 で Code が 3 であることから、ポート到達不能による ICMP 到達不能メッセージであることがわかる。

以上の解析から、ping スキャンの実行に伴い、まず ARP リクエストが探索範囲に対して送信され、ARP 応答が返された IP のみが利用可能なホストとして検出されることがわかった。

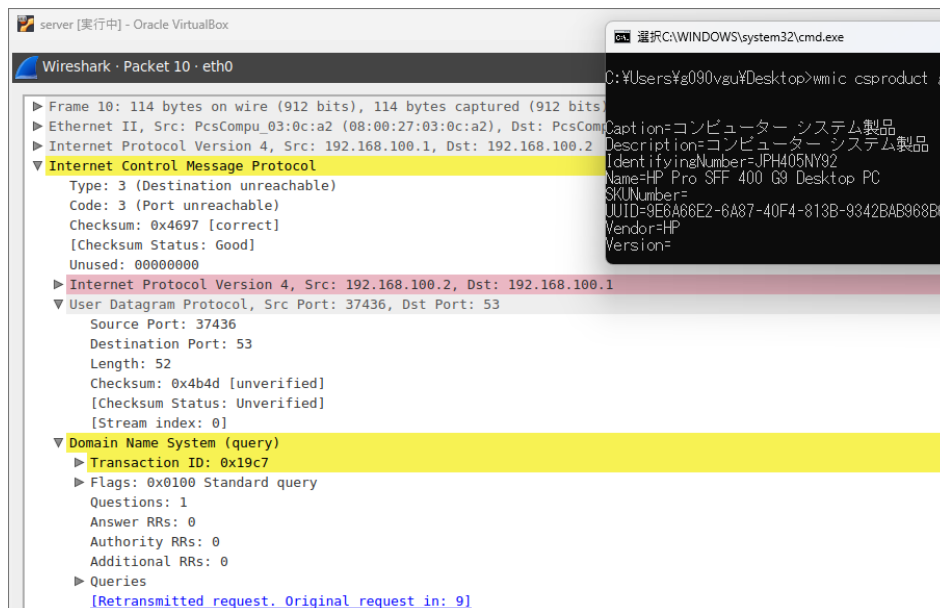


図 6 ICMP 到達不能メッセージ

(2) Nmap を使ったポートスキャン

サブゴール：探査用マシン (server) から、(1) ホスト検出で検出された各マシン（以下、被攻撃対象マシン）について順番に調査する

1 telnet と ssh のポート番号以外の違いで最も大きな違いは何か調査しなさい。

telnet と ssh はいずれもサーバ間のリモートアクセスに用いられるプロトコルであるが、ssh では通信内容が暗号化される一方で telnet においては暗号化する仕組みがない [telnet*ssh].

2 3 種類のポートスキャンで、OSI 参照モデルのどの層で、どのような手順で、どのように、どのような情報が、やり取りされるか再確認し、整理しなさい。

3 種類のポートスキャンとは TCP connect スキャン, SYN ステルススキャン, UDP スキャンのことである。各ポートスキャンの詳細については以下の通りである。

i. TCP connect スキャン

この手法では他のほとんどのスキャンタイプと異なり、生パケットに書き込むのではなく、connect システムコールを発行して、ターゲットのマシンの

ポートとコネクションを確立するよう下位 OS に要求する。前述のとおり、高レベルのシステムコールを呼び出しており、制御の自由度や処理効率が低く、TCP コネクションを確立することからターゲットマシンのログにも残りやすい [nmap·man·port·scanning·techniques]。

TCP connect スキャンの手順は以下のとおりである。

ターゲットのポートが開放 (open) されている場合

- ① スキャン側から、ターゲットの対象ポートへ「接続したい」という要求 (SYN パケット) を送信する。
- ② ポートが開いているため、ターゲットから「接続を許可する」という応答 (SYN/ACK パケット) が返ってくる。
- ③ スキャン側から、さらに「確認した」という応答 (ACK パケット) を返す。

ターゲットのポートがポートが閉塞 (closed) している場合

- ① スキャン側から、ターゲットの対象ポートへ「接続したい」という要求 (SYN パケット) を送信する。
- ② ポートが閉じているため、ターゲットから「接続を拒否する」という応答 (RST/ACK パケット) が返ってくる。

図 7 は上述した TCP connect スキャンの手順を OSI 参照モデルに基づいて図解したものである。

このスキャン手法は TCP コネクション確立の手続きを利用してポートのスキャンを行うため、基本的には、それぞれのやり取りにおいてトランスポート層が起点・終点となってポートスキャンが行われる。一方で、フィルタリングやファイアウォールの存在によって、送信されたパケットがターゲットマシンのポートに到達しない場合もある。タイプ 3, コード 13 (宛先到達不能; 通信が管理上の理由で禁止されている) などの ICMP エラーメッセージを返すこともあるが、応答しないで応答しないでパケットを破棄することが多い [nmap·man·port·scanning]。このような場合は ICMP ヘッダや、何も応答がないことを理由にフィルタされている (filtered) と判定される [nmap·man·port·scanning·techniques]。したがって基本的には、TCP connect スキャンは TCP ヘッダのフラグ情報をもとに、トランスポート層 (第 4 層) 以下で動作すると言える。

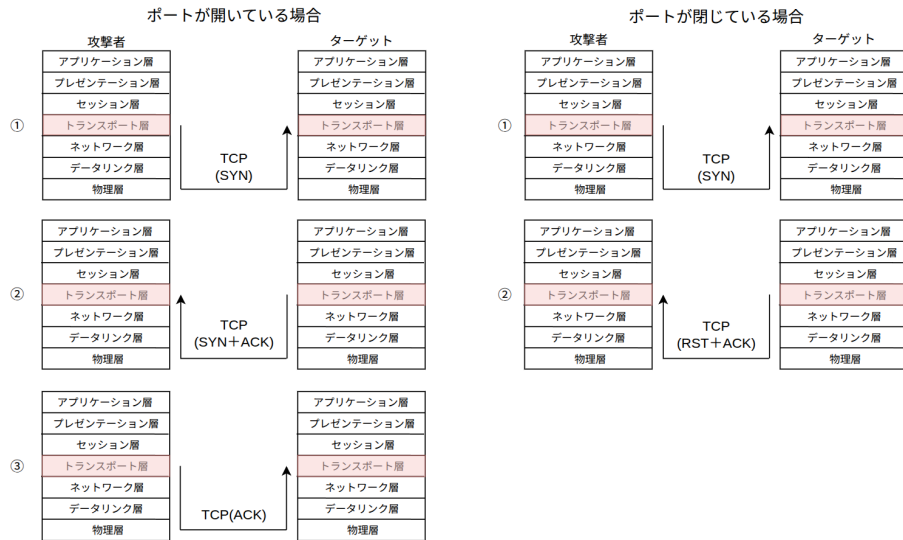


図 7 OSI モデルに基づいた TCP Connect スキャンによるデータの流れ ([yamaguchi'ain'week5] より引用・改変)

ii. SYN ステルススキャン

nmap コマンドにおけるデフォルトのスキャン手法である。ファイアウォールによる妨害がなく、TCP コネクションも確立しないため、比較的秘匿性が高い。この手法では TCP コネクションを確立するわけではないため、ハーフオープンスキャンと呼ばれることも多い [nmap'man'port'scanning'techniques]。

SYN ステルススキャンの手順は以下のとおりである。

ターゲットのポートが開放 (open) されている場合

- ① スキャン側から、ターゲットの対象ポートへ「接続したい」という要求 (SYN パケット) を送信する。
- ② ポートが開いているため、ターゲットから「接続を許可する」という応答 (SYN/ACK パケット) が返ってくる。
- ③ スキャン側から、さらに「確認した」という応答 (RST パケット) を返す。

ターゲットのポートがポートが閉塞 (closed) している場合

- ① スキャン側から、ターゲットの対象ポートへ「接続したい」という要求 (SYN パケット) を送信する。
- ② ポートが閉じているため、ターゲットから「接続を拒否する」という応答

(RST/ACK パケット) が返ってくる。

図 8 は上述した SYN ステルススキャンの手順を OSI 参照モデルに基づいて図解したものである。

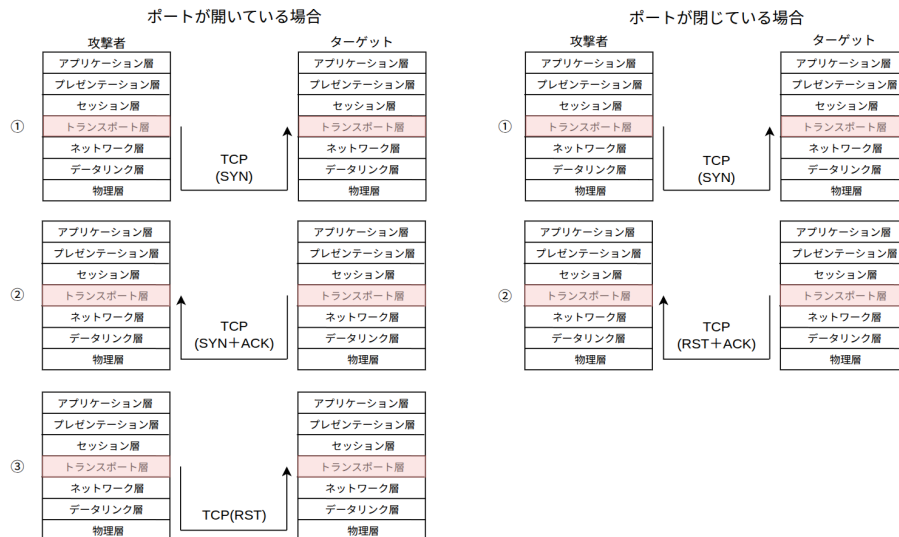


図 8 OSI モデルに基づいた SYN ステルススキャンによるデータの流れ ([yamaguchi'ain'week5] より引用・改変)

このスキャン手法も TCP コネクション確立の手続きを利用してポートのスキャンを行うため、基本的には、それぞれのやり取りにおいてトランスポート層が起点・終点となってポートスキャンが行われる。TCP connect スキャンと異なるのは、TCP connect スキャンと同じく、一部例外を除けば基本的には図 8 の通りトランスポート層を起点・終点としてポートスキャンが実行されるため、SYN ステルススキャンは TCP ヘッダのフラグ情報をもとに、トランスポート層 (第 4 層) 以下で動作すると言える。

iii. UDP スキャン

空の (データなし)UDP ヘッダを各ターゲットポートに送ることで機能する。このスキャン手法の問題は、処理が低速な点である。ほか 2 つのスキャン手法と異なり、ポートが開いている場合にはターゲットからの応答がないため、パケットや応答が行方不明になった場合に備えて再試行を行うことになる。

また、ポートが閉じている場合には ICMP ポート到達不能エラーが帰ってくるが、ICMP 到達不能メッセージはデフォルトでレート制限されているため、すべてのポートをスキャンするのに膨大な時間を要するという問題がある[nmap`man`port`scanning`techniques].

UDP スキャンの手順は以下のとおりである。

ターゲットのポートが開放 (open) されている場合

- ① スキャン側から、ターゲットの対象ポートへ空の UDP ヘッダ（データなしパケット）を送信する。

ターゲットのポートが閉塞 (closed) している場合

- ① スキャン側から、ターゲットの対象ポートへ空の UDP ヘッダ（データなしパケット）を送信する。
- ② ポートが閉じているため、ターゲットの OS（ネットワーク層）から「ポートに到達できない」という応答（ICMP ポート到達不能エラー：Type 3, Code 3）が返ってくる。

図 9 は上述した UDP スキャンの手順を OSI 参照モデルに基づいて図解したものである。

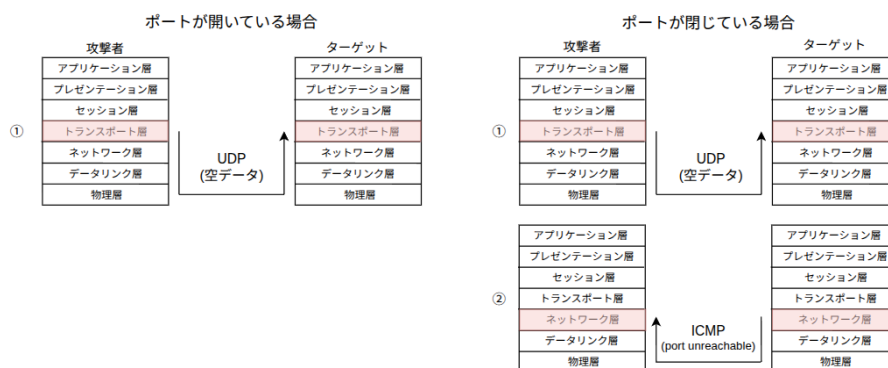


図 9 OSI モデルに基づいた UDP スキャンによるデータの流れ ([yamaguchi`ain`week5] より引用・改変)

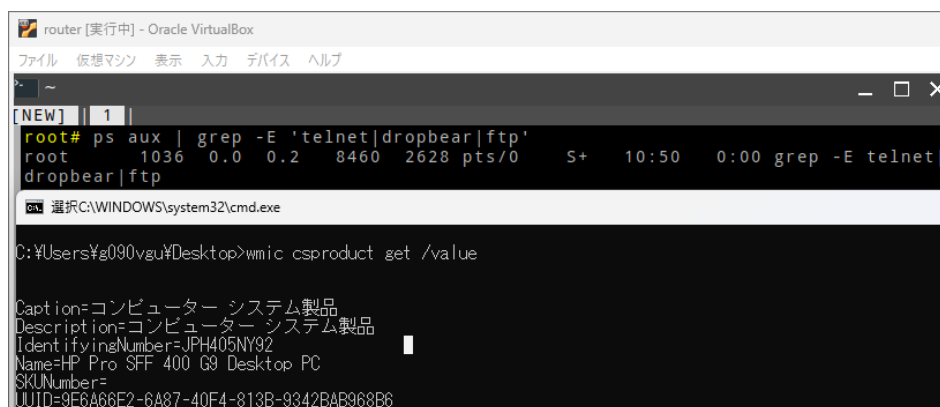
空の (データなし)UDP ヘッダを各ターゲットポートに送ることで機能する。基本的には、ICMP ポート到達不能エラー (タイプ 3, コード 1,2,9,10,13) が返された場合、ポートは閉じており (closed), その他の ICMP ポート到達不能エ

ラーが返された場合、ポートはフィルタされている (filtered)。まれにサービスが UDP パケットで応答する場合もあるが、その場合はポートは開いている (open) ことがわかる。数回の再試行の後にも応答がない場合にはポートは開いているあるいはフィルタされている (open—filtered) と判別することができる [nmap·man·port·scanning·techniques]。UDP スキャン手法もトランスポート層 (第 4 層) 以下で動くが、ほか 2 つの手法と異なり、この手法は基本的にポートの状態の判断は、ICMP エラーメッセージの有無 (ネットワーク層) で行われる。

- 3 [被攻撃対象マシン] で telnetd と dropbear と ftp が起動していないことを確認する。起動している場合には停止させる。起動しているかどうかは ps コマンドなどで確認すること。

※ ftp は ftp という文字を含むプログラムが動いていないことを確認

図 10 は router において、ps コマンドと grep コマンドを組み合わせる telnetd と dropbear, ftp のプロセスが起動していないことを確認するコマンドを実行した結果である。



```
router [実行中] - Oracle VM VirtualBox
[NEW] | 1 |
root# ps aux | grep -E 'telnet|dropbear|ftp'
root    1036  0.0  0.2  8460  2628 pts/0    S+   10:50   0:00 grep -E telnet|
dropbear|ftp

C:\Users\%g090vgu\Desktop>wmic csproduct get /value

Caption=コンピューター システム製品
Description=コンピューター システム製品
IdentifyingNumber=JPH405NY92
Name=HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC
SKUNumber=
UUID=9E6A66E2-6A87-40F4-813B-9342BAB968B6
```

図 10 router における起動プロセスの確認

grep による条件を満たすプロセス (telnet または dropbear または ftp という文字列を含むプロセス) は、ここで実行した grep コマンドによるもののみであるため、telnet, dropbear, ftp いずれのプロセスも起動していないことが確認できる。

- 4 [探査用マシン] で Wireshark を起動し、以下の 4 つのポートスキャンによって生

じた双方向の通信の内容を解析しなさい。

※ 先に以降の手順の意図を把握し、どのような結果を得るべきか考えて、解析をすることを奨める。また、適宜、解析を区切るなど、工夫して実施してもよい。

※ 結果の見通しをよくするためスキャン範囲を telnetd と dropbear が使用するポート番号の前後に絞ってもよいが、関係ないポートも一部含めること

telnet, dropbear が使用するポートはそれぞれ 23,22 である [infraexpert'telnet'ssh][ubuntu'd

ここでは、非攻撃対象マシンである router に対して telnet と dropbear のポートと ftp の利用するポートである 21 を含めた 21 から 23 の範囲にポートスキャンを行った。

- TCP connect スキャンを行う。図??は TCP connect スキャンの実行結果である。

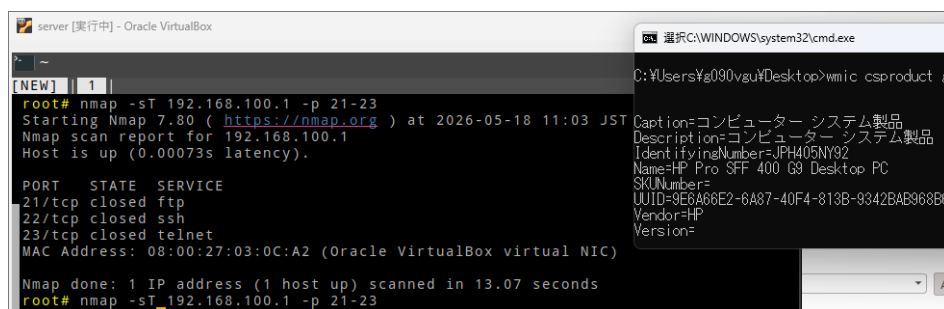


図 11 TCP connect スキャンの実行結果 1

ここから、探索範囲にしたすべてのポートの状態 (STATE) が closed と表記されているため、router における 21 から 23 のすべてのポートが閉じていることが確認できる。

図 12 は図??においてスキャンが行われた際にキャプチャされたパケットの一覧を示したものである。

- SYN ステルススキャンを行う。図は SYN ステルススキャンの実行結果である。

ここから、探索範囲にしたすべてのポートの状態 (STATE) が closed と表記されているため、router における 21 から 23 のすべてのポートが閉じていることが確認できる。

図 13 は SYN ステルススキャンの実行時にキャプチャされたパケットの一覧を示したものである。

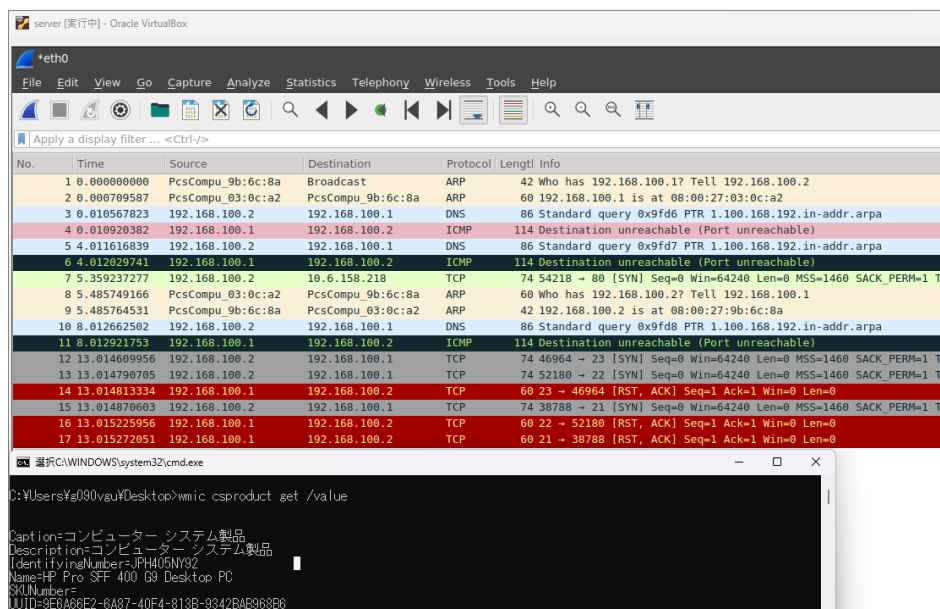


図 12 TCP connect スキャンの実行時にキャプチャされたパケット一覧 1

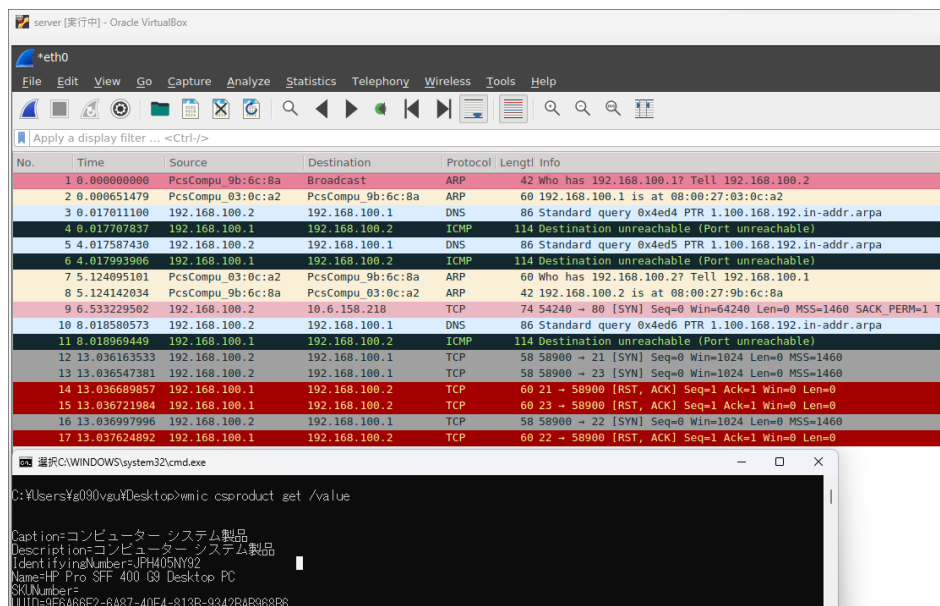


図 13 SYN ステルススキャンの実行時にキャプチャされたパケット一覧 1

- UDP スキャンを行う。

ここから、探索範囲にしたすべてのポートの状態 (STATE) が closed と表記されているため、router における 21 から 23 のすべてのポートが閉じていることが確認できる。

図 14 は UDP スキャンの実行時にキャプチャされたパケットの一覧を示したものである。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	PcsCompu_9b:6c:8a	PcsCompu_03:0c:a2	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.2
2	0.000312609	PcsCompu_03:0c:a2	PcsCompu_9b:6c:8a	ARP	60	192.168.100.1 is at 08:00:27:03:0c:a2
3	1.432378975	PcsCompu_9b:6c:8a	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.2
4	1.433230480	PcsCompu_03:0c:a2	PcsCompu_9b:6c:8a	ARP	60	192.168.100.1 is at 08:00:27:03:0c:a2
5	1.447483968	192.168.100.2	192.168.100.1	DNS	86	Standard query 0x6b07 PTR 1.100.168.192.in-addr.arpa
6	1.448275688	192.168.100.1	192.168.100.2	ICMP	114	Destination unreachable (Port unreachable)
7	5.448757872	192.168.100.2	192.168.100.1	DNS	86	Standard query 0x6b08 PTR 1.100.168.192.in-addr.arpa
8	5.449836399	192.168.100.1	192.168.100.2	ICMP	114	Destination unreachable (Port unreachable)
9	9.450481834	192.168.100.2	192.168.100.1	DNS	86	Standard query 0x6b09 PTR 1.100.168.192.in-addr.arpa
10	9.451075205	192.168.100.1	192.168.100.2	ICMP	114	Destination unreachable (Port unreachable)
11	11.264067918	192.168.100.2	10.6.158.218	TCP	74	54242 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 T...
12	14.466651765	192.168.100.2	192.168.100.1	UDP	42	54072 → 21 Len=0
13	14.466982813	192.168.100.2	192.168.100.1	UDP	42	54072 → 22 Len=0
14	14.467106292	192.168.100.1	192.168.100.2	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
15	14.467137861	192.168.100.1	192.168.100.2	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
16	14.467208540	192.168.100.2	192.168.100.1	UDP	42	54072 → 23 Len=0
17	14.467440972	192.168.100.1	192.168.100.2	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)

図 14 UDP スキャンの実行時にキャプチャされたパケット一覧 1

- TCP/IP fingerprinting を用いて OS を判別する。

図 15 は TCP/IP fingerprinting を用いて OS を判別の実行時にキャプチャされたパケットの一覧を示したものである。

- 5 [被攻撃対象マシン] で telnetd と dropbear と ftp を起動させる。dropbear を起動させる際には、オプションとして -R をつけること。FTP server は、既にインストールされているソフト (GUI) を起動させればよい。
- 6 telnetd と dropbear と ftp が起動していることを確認する。

図 16 は router[被攻撃対象マシン] において telnetd と dropbear と ftp が起動していることを確認した結果である。

grep による条件を満たすプロセス (telnet または dropbear または ftp という文字列を含むプロセス) が grep によるプロセス以外に、telnet と dropbear と ftp に対

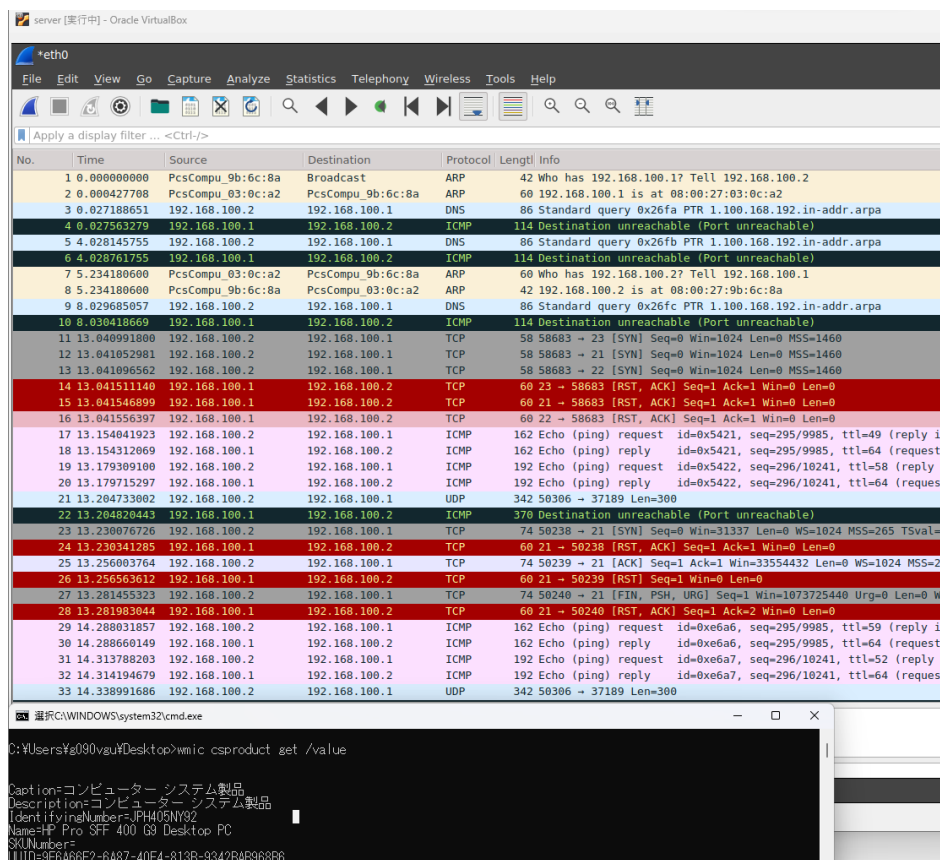


図 15 TCP/IP fingerprinting を用いて OS を判別の実行時にキャプチャされたパケット一覧 1

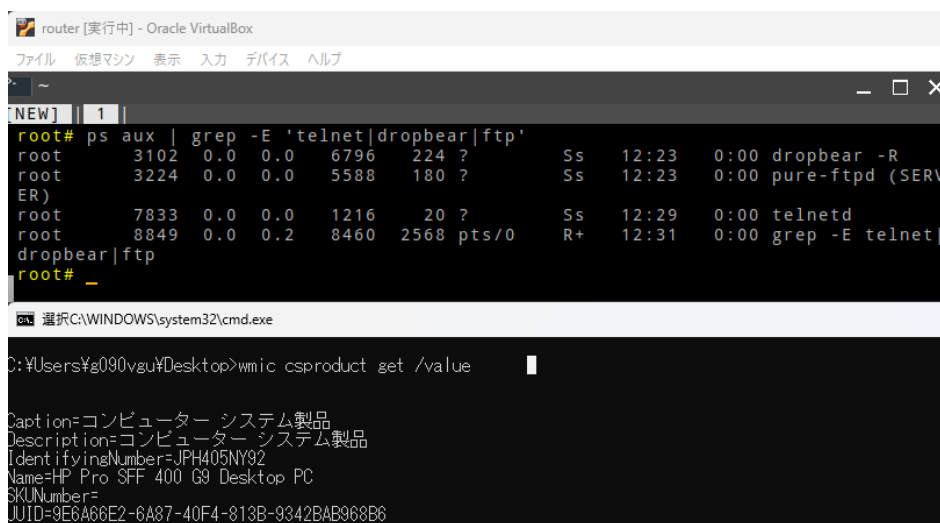


図 16 telnetd と dropbear と ftp が起動していることの確認結果

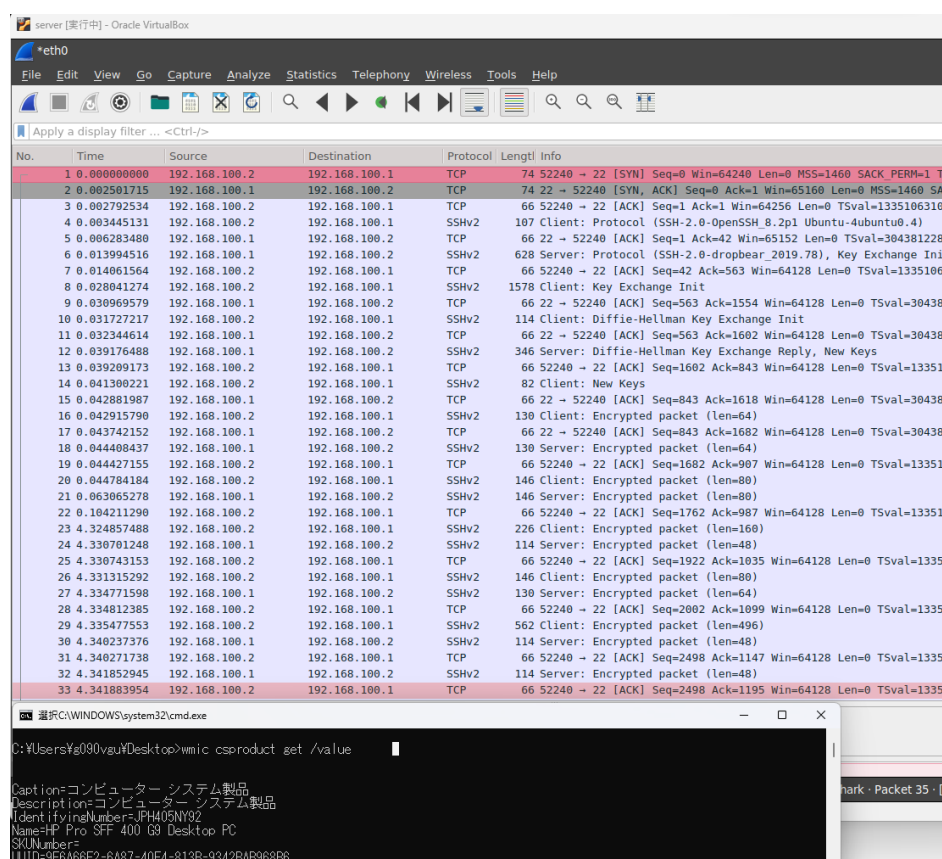
応するものがそれぞれ1つずつ確認できることから、telnetd と dropbear と ftp が起動していることが確認できる。

7 [探査用マシン] から [被攻撃対象マシン] へ telnet および ssh で作成した一般権限ユーザ名でログインできることを確認する。

8 [探査用マシン] から [被攻撃対象マシン] へ telnet および ssh でログインする過程で生じた通信の内容を解析し、調査結果より想定される telnet と ssh の最も大きな違いが確認できることを、実験した結果（比較を含む）を用いて、レポートで報告しなさい。

ヒント：TCP stream でログイン時のパケット内の情報について確認する

図 17 は探査用マシンから被攻撃対象マシンへ ssh でログインする過程で wireshark でキャプチャされたパケットの一覧である。



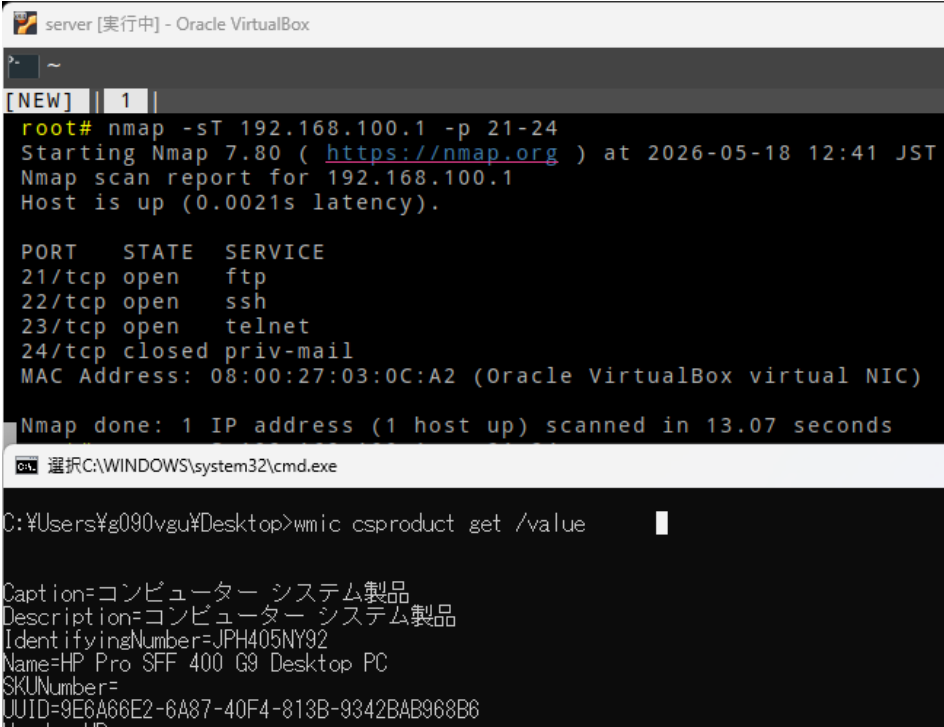
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	74	52240 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 T...
2	0.002501715	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	74	22 → 52240 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SA...
3	0.002792534	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1335106310...
4	0.003445131	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	107	Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH 8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.4)
5	0.006283480	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	66	22 → 52240 [ACK] Seq=1 Ack=42 Win=65152 Len=0 TSval=304381228...
6	0.013994516	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	628	Server: Protocol (SSH-2.0-dropbear_2019.78), Key Exchange Init
7	0.014061564	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=42 Ack=563 Win=64128 Len=0 TSval=1335106...
8	0.028041274	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	1578	Client: Key Exchange Init
9	0.030969579	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	66	22 → 52240 [ACK] Seq=563 Ack=1554 Win=64128 Len=0 TSval=30438...
10	0.031727217	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	114	Client: Diffie-Hellman Key Exchange Init
11	0.032344614	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	66	22 → 52240 [ACK] Seq=563 Ack=1602 Win=64128 Len=0 TSval=30438...
12	0.039176488	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	346	Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys
13	0.039209173	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=1602 Ack=843 Win=64128 Len=0 TSval=13351...
14	0.041300221	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	82	Client: New Keys
15	0.042881987	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	66	22 → 52240 [ACK] Seq=843 Ack=1618 Win=64128 Len=0 TSval=30438...
16	0.042915790	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	130	Client: Encrypted packet (len=64)
17	0.043742152	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	66	22 → 52240 [ACK] Seq=843 Ack=1602 Win=64128 Len=0 TSval=30438...
18	0.044408437	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	130	Server: Encrypted packet (len=64)
19	0.044427155	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=1602 Ack=907 Win=64128 Len=0 TSval=13351...
20	0.044784184	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	146	Client: Encrypted packet (len=80)
21	0.063065278	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	146	Server: Encrypted packet (len=80)
22	0.104211290	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=1762 Ack=987 Win=64128 Len=0 TSval=13351...
23	4.324857488	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	226	Client: Encrypted packet (len=160)
24	4.330701248	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	114	Server: Encrypted packet (len=48)
25	4.330743153	192.168.100.1	192.168.100.2	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=1922 Ack=1035 Win=64128 Len=0 TSval=1335...
26	4.331315292	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	146	Client: Encrypted packet (len=80)
27	4.334771598	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	130	Server: Encrypted packet (len=64)
28	4.334812385	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=2002 Ack=1099 Win=64128 Len=0 TSval=1335...
29	4.335477553	192.168.100.2	192.168.100.1	SSHv2	562	Client: Encrypted packet (len=496)
30	4.340273736	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	114	Server: Encrypted packet (len=48)
31	4.340271738	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=2498 Ack=1147 Win=64128 Len=0 TSval=1335...
32	4.341852945	192.168.100.1	192.168.100.2	SSHv2	114	Server: Encrypted packet (len=48)
33	4.341883954	192.168.100.2	192.168.100.1	TCP	66	52240 → 22 [ACK] Seq=2498 Ack=1195 Win=64128 Len=0 TSval=1335...

図 17 ssh 実行時にキャプチャされたパケットの一覧

9 再び、手順 4. を実行し、以前の手順 4. での結果（出力とキャプチャパケットの面

で)と比較し、整理した各ポートスキャンの動作の仕組み(OSI 参照モデルのどの層で、どのような手順で、どのように、どのような情報が、やり取りされるか)を、実験した結果(比較を含む)を用いて、レポートで報告しなさい。

- TCP connect スキャンを行う。図??は TCP connect スキャンの実行結果である。



```
server [実行中] - Oracle VirtualBox
[NEW] 1
root# nmap -sT 192.168.100.1 -p 21-24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 12:41 JST
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.0021s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
24/tcp    closed priv-mail
MAC Address: 08:00:27:03:0C:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.07 seconds

C:\Users\Yg090vgu\Desktop>wmic csproduct get /value

Caption=コンピューター システム製品
Description=コンピューター システム製品
IdentifyingNumber=JPH405NY92
Name=HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC
SKUNumber=
UUID=9E6A66E2-6A87-40F4-813B-9342BAB968B6
```

図 18 TCP connect スキャンの実行結果 2

ここから、探索範囲にしたすべてのポートの状態 (STATE) が closed と表記されているため、router における 21 から 23 のすべてのポートが閉じていることが確認できる。

図 19 は図??においてスキャンが行われた際にキャプチャされたパケットの一覧を示したものである。

- SYN ステルススキャンを行う。図?? は SYN ステルススキャンの実行結果である。

ここから、探索範囲にしたすべてのポートの状態 (STATE) が closed と表記されているため、router における 21 から 23 のすべてのポートが閉じていることが確認できる。

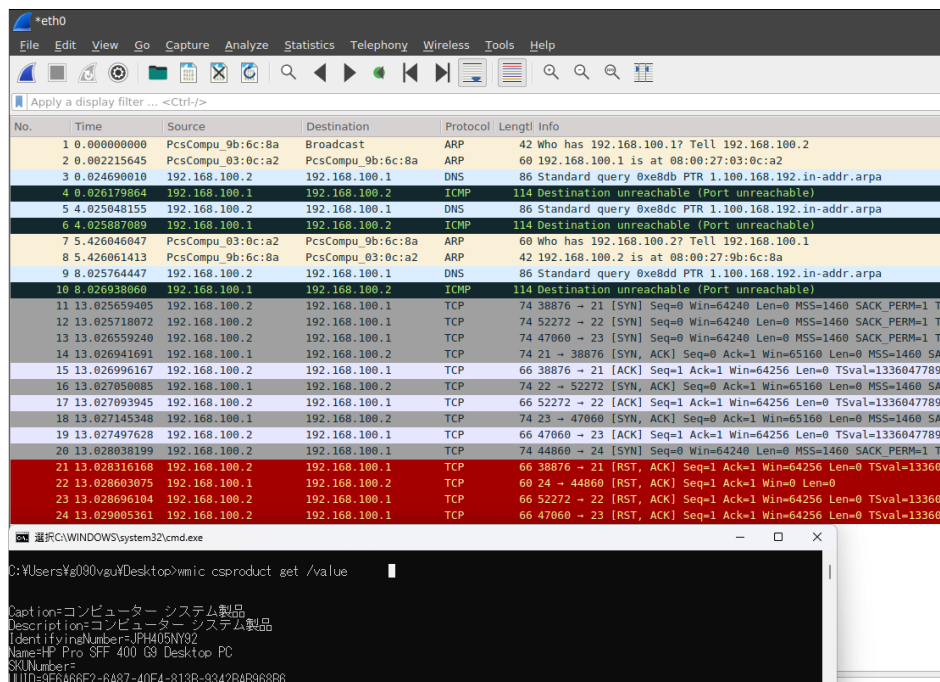


図 19 TCP connect スキャンの実行時にキャプチャされたパケット一覧 2

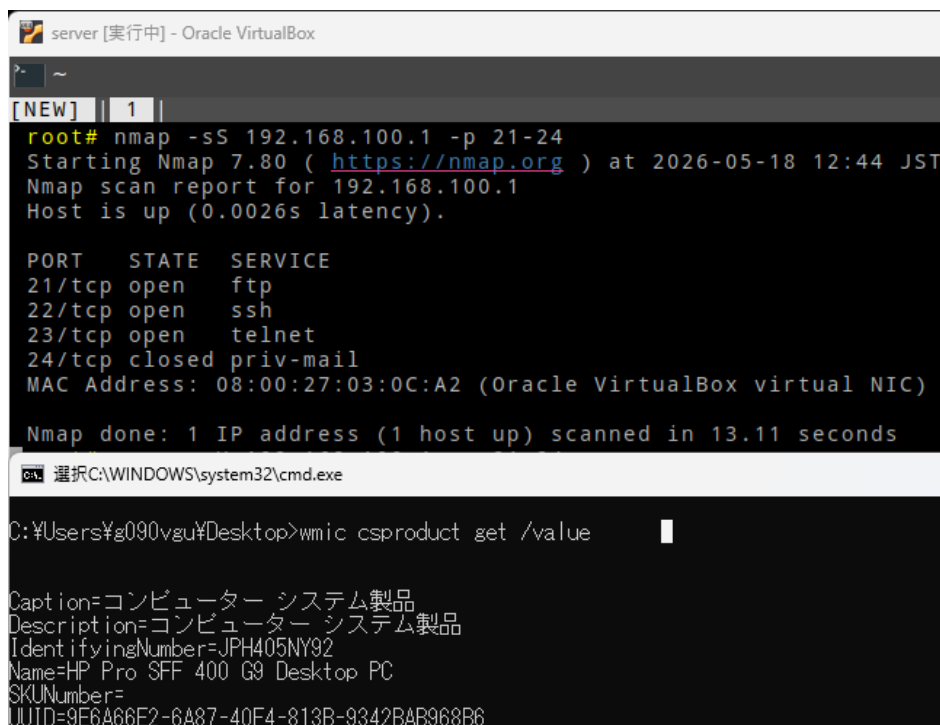
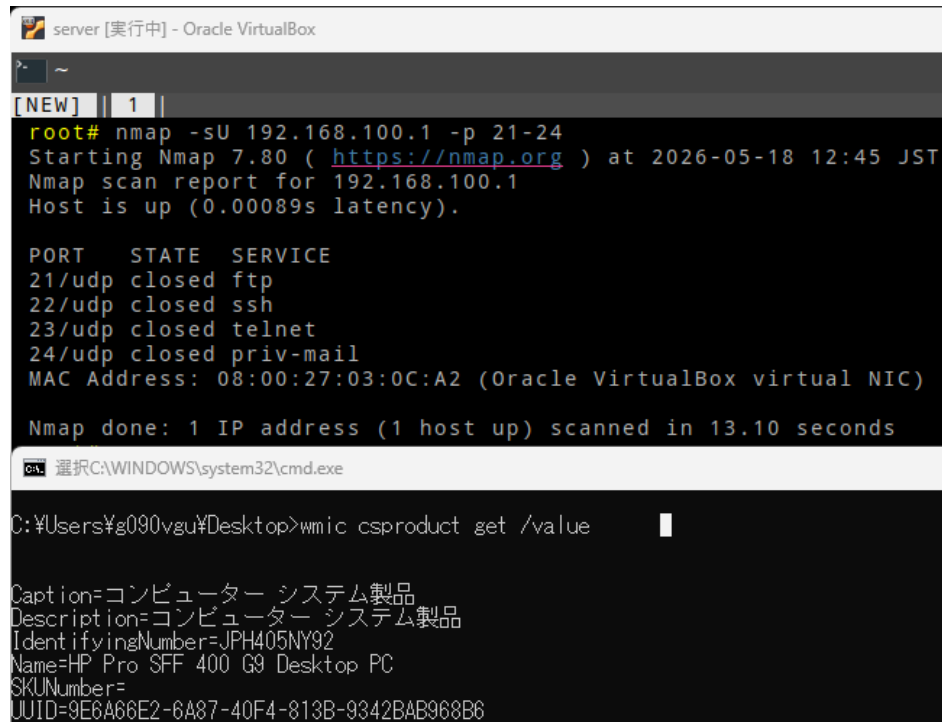


図 20 SYN ステルススキャンの実行結果 2

- UDP スキャンを行う。

図 21 は UDP スキャンの実行結果である。



```
server [実行中] - Oracle VirtualBox
[NEW] 1
root# nmap -sU 192.168.100.1 -p 21-24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 12:45 JST
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.00089s latency).

PORT      STATE      SERVICE
21/udp    closed    ftp
22/udp    closed    ssh
23/udp    closed    telnet
24/udp    closed    priv-mail
MAC Address: 08:00:27:03:0C:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.10 seconds

C:\Users\g090vgn\Desktop>wmic csproduct get /value

Caption=コンピューター システム製品
Description=コンピューター システム製品
IdentifyingNumber=JPH405NY92
Name=HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC
SKUNumber=
UUID=9E6A66E2-6A87-40F4-813B-9342BAB968B6
```

図 21 UDP スキャンの実行結果

ここから、探索範囲にしたすべてのポートの状態 (STATE) が closed と表記されているため、router における 21 から 23 のすべてのポートが閉じていることが確認できる。

図 22 は UDP スキャンの実行時にキャプチャされたパケットの一覧を示したものである。

- TCP/IP fingerprinting を用いて OS を判別する。

図 23 は TCP/IP fingerprinting を用いて OS を判別の実行結果である。

- 10 手順 8. の比較の内、TCP/IP fingerprinting を用いた OS 判別において、3 つのポートスキャン方法の内、どの方法が利用されているか、実験した結果（比較を含む）を用いて、レポートで報告しなさい。また、OS の検出結果について違いが起きたか報告しなさい。

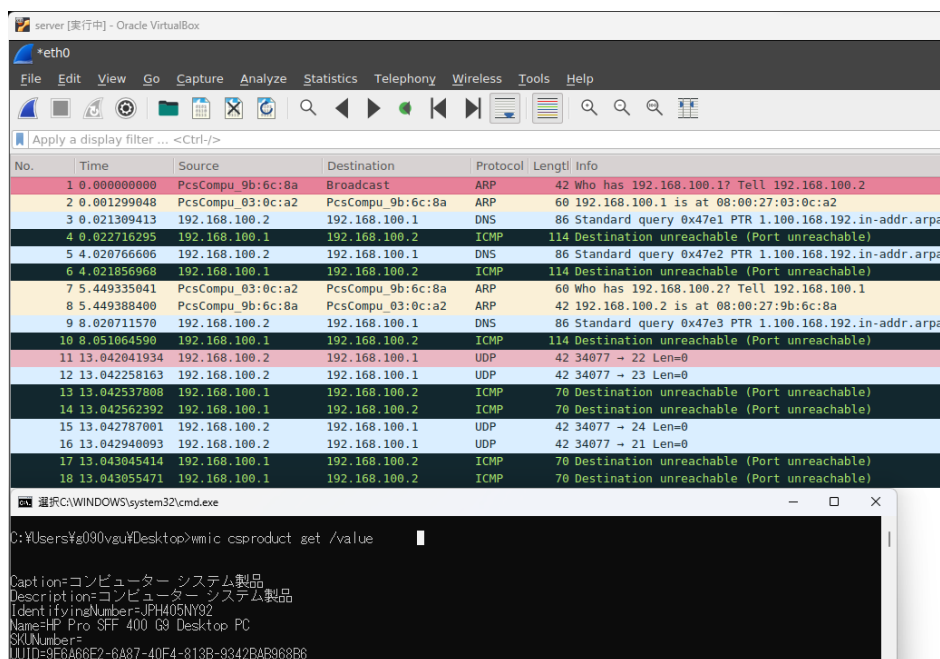


図 22 UDP スキャンの実行時にキャプチャされたパケット一覧 2

```
server [実行中] - Oracle VirtualBox
[NEW] 1
root# nmap -O 192.168.100.1 -o -p 21-24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 13:09 JST
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.0049s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
24/tcp    closed priv-mail
MAC Address: 08:00:27:03:0C:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS: SCAN(V=7.80%E=4%D=5/18%OT=21%CT=24%CU=43106%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=080027%
OS: TM=6A0A90F9%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=F3%GCD=1%ISR=109%TI=Z%CI=Z%II=I
OS: %TS=A)SEQ(SP=F3%GCD=2%ISR=109%TI=Z%CI=Z%TS=A)OPS(O1=M5B4ST11NW7%O2=M5B4S
OS: T11NW7%O3=M5B4NNT11NW7%O4=M5B4ST11NW7%O5=M5B4ST11NW7%O6=M5B4ST11)WIN(W1=
OS: FE88%W2=FE88%W3=FE88%W4=FE88%W5=FE88%W6=FE88)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=FAF0%O=
OS: M5B4NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=0%A=S+F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)
OS: T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=0%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S
OS: +%F=AR%O=0%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=0%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=
OS: Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=0%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G
OS: %RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)

Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.52 seconds

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\¥g090vgu\Desktop>wmic csproduct get /value

Caption=コンピューター システム製品
Description=コンピューター システム製品
IdentifyingNumber=JPH405NY92
Name=HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC
SKUNumber=
UUID=9E6A66E2-6A87-40F4-813B-9342BAB968B6
Vendor=HP
```

図 23 TCP/IP fingerprinting を用いて OS を判別の実行結果 2

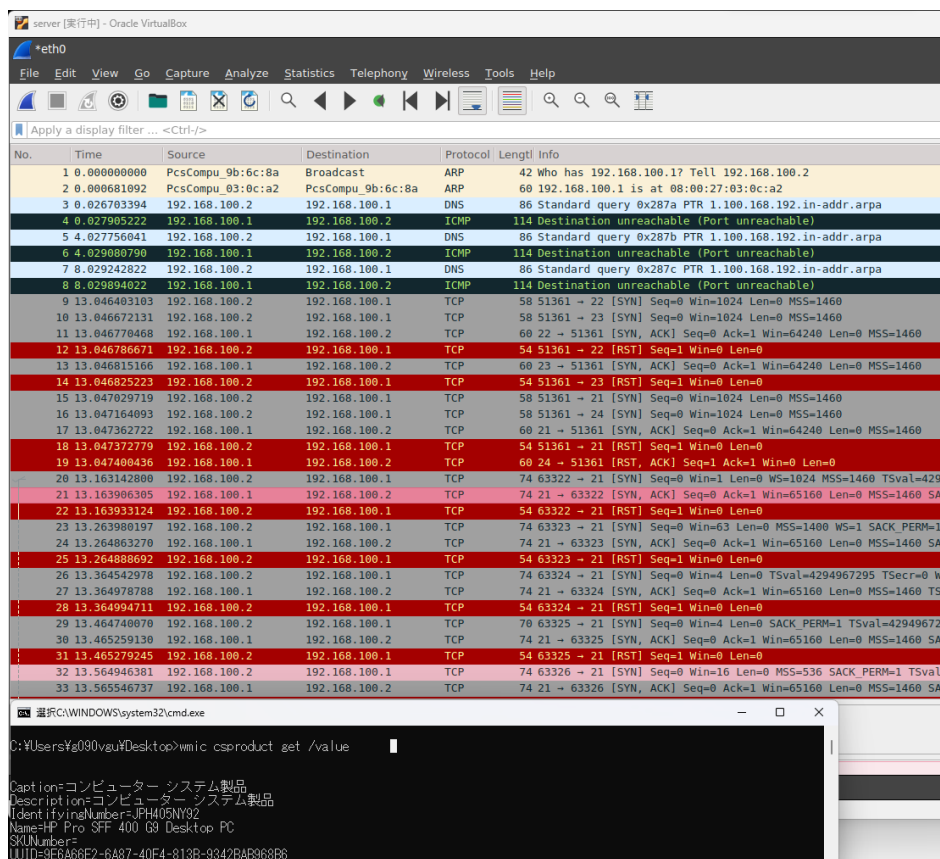


図 24 TCP/IP fingerprinting を用いた OS 判別を実行した際にキャプチャされたパケットの一覧 2